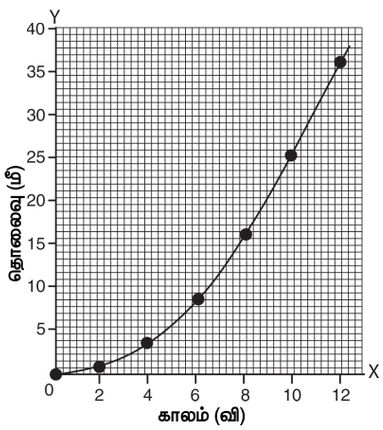
அட்டவணையானது (2.2), ஒரு மகிழுந்து இரண்டு விநாடி கால இடைவெளிகளில் கடந்து சென்ற தொலைவைக் காட்டுகிறது.

அட்டவணை 2.2 சீரற்ற இயக்கம்

காலம் (வினாடியில்)	தொலைவு (மீட்டர்)
0	0
2	1
4	4
6	9
8	16
10	25
12	36

கடந்த தொலைவு மற்றும் எடுத்துக் கொண்ட நேரம் ஆகியவற்றிற்கான ஒரு வரைபடத்தை நாம் வரைந்தால் அது படம் 2.4 ல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு அமையும்.



படம் 2.4 சீரற்ற இயக்கம்

வரைபடம் சீரான இயக்கத்தில் கிடைத்த நேர்கோடு போல இல்லை. இந்த வரைபடமானது, கடந்த தொலைவு மற்றும் எடுத்துக்கொண்ட நேரத்திற்கான, நேரியல் சார்பற்ற (non linear) மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. எனவே, இந்த வரைபடம் சீரற்ற வேகத்திற்கான இயக்கத்தைக் காட்டுகிறது.

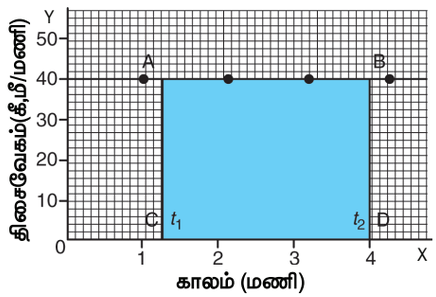
2.5.3 திசைவேகம் – காலம் வரைபடம்

பொருளொன்றின் திசைவேகம் காலத்தைச் சார்ந்து எப்படி மாறுகிறது என்பதை திசைவேகம் – காலம் வரைபடத்திலிருந்து அறியலாம். இந்த வரைபடத்தில் காலம் X அச்சிலும், திசைவேகம் Y அச்சிலும் குறிப்பிடப்படுகிறது. பொருள் ஒன்று சீரான திசைவேகத்தில் சென்றால் X அச்சுக்கு இணையான ஒரு நேர்கோடு கிடைக்கும். பின்வரும் வரைபடம் மகிழுந்து ஒன்று 40 கி.மீ. / மணி என்ற சீரான திசைவேகத்தில் பயணிப்பதைக் காட்டுகிறது.

ஒரு பொருள் சீரான திசைவேகத்தில் செல்லும்போது, அதன் திசைவேகத்தையும் கால இடைவெளியையும் பெருக்கினால், கிடைப்பது அப்பொருளின் இடப்பெயர்ச்சி என்பது நாம் அறிந்ததே. எனவே, திசைவேகம் – காலம் வரைகோட்டில் கிடைக்கும் பரப்பளவு இடப்பெயர்ச்சியின் எண் மதிப்பிற்குச் சமமாகும். ஆகவே 't' என்ற கால இடைவெளியில், மகிழுந்தின் இடப்பெயர்ச்சி S கீழ் கண்டவாறு கணக்கிடப்படுகிறது.

$S = AC \times CD$

S = செவ்வகம் ABCD–ன் பரப்பளவு (வரைபடத்தில் நிழலாக்கப்பட்ட பகுதி)



படம் 2.5 திசைவேகம் – காலம் வரைபடம்

சீராக முடுக்கப்பட்ட இயக்கத்தினையும் அதன் திசைவேகம் – காலம் வரைபடத்தை வரைவதிலிருந்து அறியலாம். நேரான சாலையில் இயக்கப்படும் மகிழுந்து ஒன்றைக் கருதுவோம். வேகமானியின் மூலம், ஒவ்வொரு 5 விநாடி காலத்திலும் அதன் திசைவேகமானது பதிவு செய்யப்படுகிறது. வெவ்வேறு கால இடைவெளியில் மகிழுந்தின் திசைவேகம் (மீ/விநாடி) அட்டவணையில் பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 2.3 சீராக முடுக்கப்பட்ட இயக்கம்

காலம் (விநாடி)	மகிழுந்தின் திசைவேகம் (மீ/விநாடி)
0	0
5	9
10	18
15	27
20	36
25	45
30	54

மகிழுந்தின் இயக்கத்திற்கான திசைவேகம்–காலம் வரைபடம் படம் 2.6 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. சம கால இடைவெளியில் திசைவேகமானது சம அளவு மாறுபடுவதை வரைபடம் காட்டுகிறது. ஆகவே, சீரான முடுக்கப்பட்ட இயக்கங்கள் அனைத்திற்கும் திசைவேகம்–காலம் வரைபடம் ஒரு நேர்கோடாக அமையும்.

IX_SCI_TM_Unit-02_PHY.indd 18 12/5/2022 3:00:10 PM